

Содержание

1. Введение	2
2. Основная терминология для последовательностей	3
3. Методы преобразования последовательностей	12
3.1 ρ – алгоритм Винна и обобщения	12
3.2 Причины применения ρ -алгоритма Винна для логарифмически сходящихся рядов:	20
3.3 Псевдокод ρ алгоритма	23
4. Заключение	23
Список литературы	25

1 Введение

Ускорение сходимости последовательностей и суммируемых рядов является важной задачей в численных вычислениях. Применение специальных алгоритмов и преобразований к рядам позволяет значительно сократить количество итераций, необходимых для достижения желаемой точности, сохраняя при этом значение суммы.

Одним из таких методов является ρ -алгоритм, разработанный Питером Винном в 1956 году. Этот численный метод предназначен для ускорения сходимости последовательностей, особенно чередующихся рядов. ρ -алгоритм основан на использовании разностных схем и применяется для последовательностей, сходящихся к пределу логарифмически. Его обобщения включают модификации и расширения исходного алгоритма для улучшения эффективности и применимости в различных ситуациях.

Другим важным методом является θ -алгоритм, открытый Клодом Брезински в 1971 году. Данный метод также предназначен для ускорения сходимости и является обобщением ρ -алгоритма Винна. θ -алгоритм используется для численного вычисления пределов и сумм бесконечных рядов и основан на итерационном процессе, включающем различные шаги специальной трансформации для улучшения скорости сходимости и повышения точности расчетов.

Обобщенные версии ρ -алгоритма Винна и θ -алгоритма Брезински могут включать дополнительные модификации, такие как улучшенные стратегии выбора параметров, оптимизированные процедуры вычислений и другие методы, направленные на улучшение производительности и точности численных вычислений.

2 Основная терминология для последовательностей

Обозначения множеств

$\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

$\mathbb{N}_0$ — множество натуральных чисел с нулём, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел.

$\mathbb{C}$ — множество комплексных чисел.

Последовательности и порядок сходимости

Последовательность $\{S_n\}$ — последовательность частичных сумм, где S_n определяется как сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$, $n \in \mathbb{N}_0$. Если $n < 0$, то $S_n = 0$.

$$S_n = \sum_{j=0}^n a_j, \quad n = 0, 1, \dots$$

$S = \sum_{j=0}^{\infty} a_j$ — предел последовательности частичных сумм (при существовании предела).

Определение порядка сходимости: последовательность $\{x_n\}$, сходящаяся к S , имеет порядок сходимости $q \geq 1$ и скорость сходимости μ , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - S|}{|x_n - S|^q} = \mu.$$

Асимптотическое поведение функций

Пусть $f(z)$ и $g(z)$ — функции, определённые в области $D \subset \mathbb{C}$, и пусть $z_0 \in D$. Тогда

$$f(z) = O(g(z)), \quad z \rightarrow z_0$$

означает, что существует константа $A > 0$ и окрестность $U(z_0)$ такой, что для всех $z \in U(z_0) \cap D$ выполняется

$$|f(z)| \leq A |g(z)|.$$

Следствие: если $g(z) \neq 0$ на $U(z_0) \cap D$, то функция $\frac{f(z)}{g(z)}$ ограничена на $U(z_0) \cap D$. Аналогично,

$$f(z) = o(g(z)), \quad z \rightarrow z_0$$

означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ существует окрестность $U(z_0)$ такая, что для всех $z \in U(z_0) \cap D$

$$|f(z)| \leq \varepsilon |g(z)|.$$

Следствие: если $g(z) \neq 0$ на $U(z_0) \cap D$, то $\frac{f(z)}{g(z)} \rightarrow 0$ при $z \rightarrow z_0$.

Асимптотические последовательности и разложения

Последовательность функций $\{\Phi_n(z)\}_{n \in \mathbb{N}_0}$, определённая в области $D \subset \mathbb{C}$ и такая, что $\Phi_n(z) \neq 0$ (кроме, возможно, в точке z_0), называется асимптотической последовательностью при $z \rightarrow z_0$, если для всех $n \in \mathbb{N}_0$

$$\Phi_{n+1}(z) = o(\Phi_n(z)), \quad z \rightarrow z_0.$$

Формальный ряд $f(z) \sim \sum_{n=0}^{\infty} c_n \Phi_n(z)$ называется асимптотическим разложением (в смысле Пуанкаре) относительно последовательности $\{\Phi_n\}$, если для любого $m \in \mathbb{N}_0$

$$f(z) - \sum_{n=0}^{m-1} c_n \Phi_n(z) = o(\Phi_m(z)), \quad z \rightarrow z_0.$$

Если такое разложение существует, то оно единственно, и коэффициенты c_m могут быть вычислены по формуле

$$c_m = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - \sum_{n=0}^{m-1} c_n \Phi_n(z)}{\Phi_m(z)}, \quad m \in \mathbb{N}_0,$$

при условии существования соответствующих пределов [6].

Сходящиеся и расходящиеся последовательности

Если последовательность $\{S_n\}$ сходится, то число, к которому она стремится, называется пределом. В случае, когда последовательность $\{S_n\}$ расходится, число S называется антипределом, если существует метод, позволяющий суммировать $\{S_n\}$ к этому значению. Значение антипредела зависит от характера расходящейся последовательности, и поэтому точного определения для него нет.

Важные утверждения о расходящихся последовательностях:

- Расходящиеся последовательности могут быть интерпретированы таким образом, что им можно сопоставить некоторые значения, называемые антипределами.
- Для аппроксимации антипределов могут использоваться экстраполяционные методы, позволяющие оценить значения, к которым расходящиеся последовательности могли бы сходиться при определенных условиях.
- Могут быть обработаны так же, как и сходящиеся, как с вычислительной, так и с теоретической точки зрения.

Примеры антипределов рядов:

1. Гармонический ряд натуральных чисел:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots = -\frac{1}{12},$$

где антипредел получен через аналитическое продолжение дзета-функции Римана: $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$.

2. Знакопередающий ряд единиц:

$$1 - 1 + 1 - 1 + \dots = \frac{1}{2},$$

где антипредел вычисляется по методу Чезаро.

3. Ряд

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots = \frac{1}{4},$$

антипредел которого вычисляется с помощью суммирования Абеля.

Эти примеры показывают, что даже расходящиеся ряды могут иметь строго определённое значение в рамках теории суммирования, которое и называется их антипределом.

Остаток последовательности и его оценка

Пусть $\{S_n\}$ либо сходится к пределу S , либо, если она расходится, может быть просуммирована подходящим методом для получения S . Тогда элемент последовательности S_n для всех $n \in \mathbb{N}_0$ может быть представлен в виде суммы предела (или антипредела) S и остатка r_n :

$$S_n = S + r_n.$$

Так как S_n — частичные суммы ряда

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

то остатки имеют вид

$$r_n = - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

Преобразования последовательностей различаются в зависимости от предположений о поведении остатков r_n как функций от n . Эти предположения приводят к различным стратегиям частичного исключения остатков r_n . Пусть функция $f(z)$ имеет асимптотическое разложение по асимптотической последовательности $\{\Phi_n(z)\}_{n \in \mathbb{N}_0}$. Тогда первый член ряда $\Phi_0(z)$ называется ведущим членом и обозначается

$$f(z) \sim \Phi_0(z),$$

что означает

$$\frac{f(z)}{\Phi_0(z)} \rightarrow c_0 \quad \text{при } z \rightarrow z_0.$$

В рассматриваемых трансформациях используются функции ω_n :

$$\frac{r_n}{\omega_n} \sim \sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(n), \quad n \rightarrow \infty,$$

где $\{\varphi_k(n)\}$ — подходящая асимптотическая последовательность.

Виды сходимости

Поведение многих сходящихся последовательностей $\{S_n\}$, сходящихся к некоторому пределу S можно охарактеризовать асимптотическим условием:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_{n+1} - s}{s_n - s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_{n+1}}{r_n} = \rho$$

Последовательность $\{S_n\}$ сходится:

- Линейно, если $0 < |\rho| < 1$
- Логарифмически, если $\rho = 1$
- Гиперлинейно, если $\rho = 0$

При $|\rho| > 1$ последовательность расходится.

Класс $F^{(m)}$

Мы говорим, что функция $A(y)$, определённая для $y \in (0, b]$ ($b > 0$), где y — дискретная или непрерывная переменная, принадлежит множеству $F^{(m)}$, $m \in \mathbb{N}$, если существуют функции $\phi_k(y)$ и $\beta_k(y)$ ($k = 1, 2, \dots, m$) и константа A , такие что

$$A(y) = A + \sum_{k=1}^m \phi_k(y) \beta_k(y).$$

Функции $\phi_k(y)$ определены для $y \in (0, b]$, а функции $\beta_k(\xi)$, где ξ — непрерывная переменная, непрерывны на $[0, \xi_0]$ ($\xi_0 \leq b$) и имеют асимптотическое разложение

$$\beta_k(\xi) \sim \sum_{i=0}^{\infty} \beta_{ki} \xi^{ir_k}, \quad \text{при } \xi \rightarrow 0^+, \quad k = 1, \dots, m, \quad r_k > 0 — \text{константы.}$$

Утверждение. Пусть $A_1(y) \in F^{(m_1)}$, предел или антипредел которой равен A_1 , и $A_2(y) \in F^{(m_2)}$, предел или антипредел которой равен A_2 . Тогда функция

$$A_1(y) + A_2(y) \in F^{(m)}, \quad m \leq m_1 + m_2,$$

и её предел или антипредел равен $A_1 + A_2$.

Класс $A_0^{(\gamma)}$

Функция $\alpha(x)$ определённая для сколь угодно больших $x > 0$, принадлежит множеству $A_0^{(\gamma)}$, если у неё есть асимптотическое разложение формы:

$$\alpha(x) \sim x^\gamma \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha_i}{x^i} \quad \text{при } x \rightarrow \infty, \quad \gamma \in \mathbb{C}$$

Если $\alpha_0 \neq 0$, то $\alpha(x) \in A_0^{(\gamma)}$ строго.

Класс $b^{(m)}$

Последовательность $\{a_n\}$ принадлежит множеству $b^{(m)}$, если она удовлетворяет линейному однородному разностному уравнению порядка m :

$$a_n = \sum_{k=1}^m p_k(n) \Delta^k a_n$$

$p_k \in A_0^{(k)}$ $k = 1, \dots, m$ так, что $p_k \in A_0^{(i_k)}$ строго для некоторого целого числа $i_k \leq k$.

Утверждение: Если $\{a_n\} \in b^{(m)}$, тогда $\{a_n\} \in b^{(q)}$ для каждого $q > m$.

Классы последовательностей

1. Логарифмически сходящиеся:

$\{S_n\} \in b^{(1)}/LOG$, если

$$S_n \sim S + n^\gamma \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha_i}{n^i} \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \quad \gamma \neq 0, 1, \dots, \quad \alpha_0 \neq 0.$$

2. Линейно сходящиеся:

$\{S_n\} \in b^{(1)}/LIN$, если

$$S_n \sim S + \zeta^n n^\gamma \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha_i}{n^i} \text{ при } n \rightarrow \infty, \zeta \neq 1, \alpha_0 \neq 0.$$

3. Факториально сходящиеся:

$\{S_n\} \in b^{(1)}/FAC$, если

$$S_n \sim S + \frac{\zeta^n n^\gamma}{(n!)^r} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha_i}{n^i} \text{ при } n \rightarrow \infty, r \neq 0, 1, \dots, \alpha_0 \neq 0.$$

4. Факториально расходящиеся:

$\{S_n\} \in b^{(1)}/FACD$, если

$$S_n \sim (n!)^r \zeta^n n^\gamma \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha_i}{n^i} \text{ при } n \rightarrow \infty, r \in \mathbb{N}.$$

Преобразование последовательности

Последовательность $\{S_n\}$, которая либо расходится, либо сходится настолько медленно, что её применение становится практически невозможным, преобразовывается с помощью функции T в новую последовательность $\{S'_n\}$, которая сходится быстрее:

$T: \{S_n\} \rightarrow \{S'_n\}, n \in \mathbb{N}_0$ Вычислительные алгоритмы могут выполнять только конечное число операций, поэтому будут работать лишь с конечными подмножествами последовательностей, содержащими последовательные элементы $\{S_n, S_{n+1}, \dots, S_{n+l}\}$, где l — порядок преобразования.

Преобразование T представляется как функция:

$T: \mathbb{R}^{l+1} \rightarrow \mathbb{R}$. Каждое преобразование может быть записано в виде двумерной таблицы $T_k^{(n)}$, где верхний индекс n указывает строку, а нижний

индекс k — столбец:

$$\begin{array}{cccccc}
T_0^{(0)} & T_1^{(0)} & T_2^{(0)} & \dots & T_n^{(0)} & \dots \\
T_0^{(1)} & T_1^{(1)} & T_2^{(1)} & \dots & T_n^{(1)} & \dots \\
T_0^{(2)} & T_1^{(2)} & T_2^{(2)} & \dots & T_n^{(2)} & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\
T_0^{(n)} & T_1^{(n)} & T_2^{(n)} & \dots & T_n^{(2)} & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

Последовательность $P = \{(n_j, k_j)\}$ упорядоченных пар целых чисел $n_j, k_j \in \mathbb{N}_0$ называется путем, если $n_0 = k_0 = 0$ и для всех $j \in \mathbb{N}_0$ выполняется $n_{j+1} \geq n_j$ и $k_{j+1} \geq k_j$, причем хотя бы одно из отношений $n_{j+1} = n_j + 1$ и $k_{j+1} = k_j + 1$ должно быть истинным. Преобразование T является регулярным на пути P , если для любой сходящейся последовательности $\{S_n\}$ выполняется:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} T_{k_j}^{(n_j)} = S$$

Функция T называется ускоряющей сходимость, если:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{T_{k_j}^{(n_j)} - S}{S_{n_j} - S} = 0$$

Иначе говоря, T ускоряет сходимость последовательности $\{S_n\}$ при преобразовании в $\{S'_n\}$, если $\{S'_n\}$ сходится к S быстрее, чем $\{S_n\}$, то есть:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|S'_n - S|}{|S_n - S|} = 0$$

Символ Похгаммера

Пусть $\Omega(z)$ — функция, стремящаяся к нулю при $z \rightarrow \infty$. Факториальный ряд для $\Omega(z)$ представляет собой разложение следующего типа:

$$\Omega(z) = \frac{b_0}{z} + \frac{1!b_1}{z(z+1)} + \frac{2!b_2}{z(z+1)(z+2)} + \dots = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{v!b_v}{(z)_{v+1}}$$

Символы Похгаммера (растущие факториалы) выражаются операцией

$$(z)_{v+1} = \frac{\Gamma(z+v+1)}{\Gamma(z)} = z(z+1)\dots(z+v)$$

В общем случае $\Omega(z)$ будет иметь простые полюса в точках $z = -m$, где $m \in \mathbb{N}_0$

3 Методы преобразования последовательностей

3.1 ρ – алгоритм Винна и обобщения

ρ – алгоритм Винна

Алгоритм ρ -Винна предназначен для вычисления чётных сходящихся интерполирующих дробей Тиле и их экстраполяции к бесконечности. Интерполирующая дробь Тиле, или чётная сходящаяся дробь, имеет вид рациональной функции:

$$\mathcal{S}_{2k}(x) = \frac{a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_k x^k + b_{k-1} x^{k-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Здесь отношение $\frac{a_k}{b_k}$ представляет собой приближение к пределу. Чётные порядки конвергентов являются рациональными функциями, представленными в виде частного двух полиномов. Алгоритм Винна позволяет вычислять интерполирующую рациональную функцию и её экстраполяцию к бесконечности с меньшим числом арифметических операций по сравнению с аналогичными рекурсивными алгоритмами.

Метод ρ ускоряет сходимость логарифмических последовательностей в $b^{(1)}/\log$ и особенно эффективен для последовательностей $\{S_n\}$, таких что

$$S_n \sim S + \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i n^{-i}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Этот факт продемонстрирован в работе [6] Поскольку $S_n = h(n) \in A_0^{(0)}$, $h(n)$ ведёт себя плавно при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, вблизи $n = \infty$ функцию $h(n)$ можно эффективно аппроксимировать рациональной функцией $R(n)$, у которой степень числителя равна степени знаменателя. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n)$ может служить хорошим приближением для

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

В частности, функцию $R(n)$ можно подобрать так, чтобы она интерполировала $h(n)$ в $2k + 1$ точках. Как указали Смит и Форд [4], ρ -алгоритм Винна хорошо работает с некоторыми логарифмическими

последовательностями, но не работает с другими, что и требует отдельного пояснения.

Процесс экстраполяции Ричардсона состоит в пропуске интерполяционного полинома степени k через $k + 1$ пар $(x_n, S_n), \dots, (x_{n+k}, S_{n+k})$ с использованием формулы Невилла–Эйткена, затем вычисляют значение этого полинома при $x = 0$. Алгоритм ρ состоит из построения рациональной интерполяционной дроби, числитель и знаменатель которой являются многочленами степени k , по $2k + 1$ парам точек $(x_n, S_n), \dots, (x_{n+2k}, S_{n+2k})$ с использованием интерполяционной формулы Тиле, а затем вычисления значения этой рациональной дроби при x . Поскольку ρ -алгоритм — частный случай *взаимных разностей*, начнём с их определения. Пусть $f(x)$ — функция, взаимные разности которой с аргументами $x_0, x_1, \dots$ определяются рекурсивно:

$$\rho_0(x_0) = f(x_0).$$

$$\rho_1(x_0, x_1) = \frac{x_0 - x_1}{\rho_0(x_0) - \rho_0(x_1)}.$$

$$\begin{aligned} \rho_k(x_0, \dots, x_k) &= \rho_{k-2}(x_1, \dots, x_{k-1}) + \\ &+ \frac{x_0 - x_k}{\rho_{k-2}(x_1, \dots, x_{k-1}) - \rho_{k-1}(x_1, \dots, x_{k-1})}, \quad k = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Заменив x_0 на x в (2с), получим следующую цепную дробь:

$$f(x) = f(x_1) + \frac{x - x_1}{\rho_1(x_1, x_2) + \frac{x - x_2}{\rho_2(x_1, x_2, x_3) - \rho_0(x_1) + \frac{x - x_3}{\ddots}}}$$

Последние две составляющие простейшие дроби в данной формуле цепной дроби имеют следующий вид:

$$\frac{x - x_{l-1}}{\rho_{l-1}(x_1, \dots, x_l) - \rho_{l-3}(x_1, \dots, x_{l-2}) + \frac{x - x_l}{\rho_l(x, x_1, \dots, x_l) - \rho_{l-2}(x_1, \dots, x_{l-1})}}$$

Равенство (3) справедливо при $x = x_1, \dots, x_l$. Правая часть равенства (3) называется **интерполяционной формулой Тиле**.

Рассмотрим функцию $f(x_n)$, значение S_n которой известно в некотором числе точек x_n , $n \in \mathbb{N}_0$. ρ -алгоритм Винна определяется заменой S_n вместо $f(x_n)$ и $\rho_k^{(n)}$ вместо $\rho_k(x_n, \dots, x_{n+k})$ во взаимной разности:

$$\begin{aligned}\rho_0^{(n)} &= S_n, \rho_1^{(n)} = \frac{x_n - x_{n+1}}{\rho_0^{(n)} - \rho_0^{(n+1)}}, \\ \rho_2^{(n)} &= \rho_0^{(n+1)} + \frac{x_n - x_{n+2}}{\rho_1^{(n)} - \rho_1^{(n+1)}}, \\ \rho_k^{(n)} &= \rho_{k-2}^{(n+1)} + \frac{x_n - x_{n+k}}{\rho_{k-1}^{(n)} - \rho_{k-1}^{(n+1)}}, \quad k = 2, 3, \dots\end{aligned}$$

Покажем, что рациональная дробь $R(x)$, числитель и знаменатель которой являются полиномами степени k и такая, что

$$R(x_p) = S_p, \quad \forall p = n, \dots, n + 2k,$$

может быть записана в виде:

$$R(x) = \frac{\rho_{2k}^{(n)} x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k}{x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k},$$

Тогда получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R(x) = \rho_{2k}^{(n)},$$

это утверждение позволяет использовать величину $\rho_{2k}^{(n)}$ как приближение предела последовательности $\{S_n\}$ при $n \rightarrow \infty$. Расчёт $\rho_{2k}^{(n)}$ осуществляется с использованием расширенной формы ρ -алгоритма, который по сути является расчётом взаимных разностей.

Нелинейная рекурсивная стандартная схема алгоритма ρ Винна выглядит следующим образом:

$$\rho_{k+1}^{(n)} = \rho_{k-1}^{(n+1)} + \frac{x_{n+k+1} - x_n}{\rho_k^{(n+1)} - \rho_k^{(n)}}, \quad k, n \in \mathbb{N}_0,$$

при этом учитывается, что

$$\rho_{-1}^{(n)} = 0, \quad \rho_0^{(n)} = S_n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Данный метод работает с последовательностью строго возрастающих и неограниченных с ростом n интерполяционных точек $\{x_n\}$, которые должны быть положительными и различными для всех $n \in \mathbb{N}_0$:

$$0 < x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m < x_{m+1} < \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

Видно, что структура ρ -алгоритма идентична структуре ϵ -алгоритма Винна, но отличается наличием самой последовательности интерполяционных точек. Только элементы с четным порядком $\rho_{2k}^{(n)}$ в методе ρ используются для аппроксимации предела, тогда как элементы $\rho_{2k+1}^{(n)}$ нечетного порядка служат вспомогательными величинами и могут расходиться, если вся последовательность сходится, то есть величины с нечетным нижним индексом являются лишь промежуточными расчетами и не имеют никакого значения. Несмотря на формальное сходство, алгоритмы Винна ϵ и ρ существенно различаются по способности ускорять сходимость. Алгоритм ρ Винна эффективен для логарифмически сходящихся последовательностей, но не подходит для линейно сходящихся или расходящихся последовательностей, в случае которых выгоднее будет применять ϵ алгоритм. Поскольку дроби четного порядка $\mathcal{S}_{2k}(x)$ интерполяционной цепной дроби построены таким образом, что они удовлетворяют условиям интерполяции $2k + 1$, то

$$\mathcal{S}_{2k}(x_{n+j}) = S_{n+j}, \quad 0 \leq j \leq 2k.$$

Теорема 3.1. *Если применить ρ -алгоритм к последовательности $\{S_n\}$, такой что*

$$S_n = \frac{Sx_n^k + a_1x_n^{k-1} + \dots + a_k}{x_n^k + b_1x_n^{k-1} + \dots + b_k},$$

то преобразование $\rho_{2k}^{(n)} = S$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$.

Доказательство. Покажем верность утверждения с помощью интерполирующей дроби Тилля, которая имеет вид цепной дроби:

$$S_n = S_m + \frac{n - m}{\rho_1^{(m)} + \frac{n - m - 1}{\rho_2^{(m)} - \rho_0^{(m)} + \frac{n - m - 2}{\rho_3^{(m)} - \rho_1^{(m)} + \dots}}}$$

Учитывая значение для $2k + 1$ дроби в цепочке Тилия:

$$\frac{n - m - 2k}{\rho_{2k+1}^{(m)} - \rho_{2k-1}^{(m)} + \frac{n - m - 2k - 1}{\dots}}$$

получаем:

$$S_n = \frac{\rho_{2k}^{(m)} n^k + a_1 n^{k-1} + \dots + a_k}{n^k + b_1 n^{k-1} + \dots + b_k}.$$

Следовательно, $\rho_{2k}^{(m)} = S$ для всех $m \in \mathbb{N}_0$. Таким образом, ρ -алгоритм представляет собой рациональную экстраполяцию, точную на последовательности, удовлетворяющей условию выше. $\square$

Свойства ρ -алгоритма

Некоторые свойства ρ - и ϵ -алгоритмов Винна схожи.

Свойство 1.

Для чётных индексов преобразованная последовательность $\rho_{2k}^{(n)}$ может быть представлена в виде отношения определителей. Такое представление полезно для анализа устойчивости и сходимости алгоритма, а также демонстрирует его связь с классическими методами аппроксимации Паде.

$$\rho_{2k}^{(n)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & S_n & x_n & x_n S_n & \dots & x_n^{k-1} & x_n^{k-1} S_n & x_n^k S_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & S_{n+2k} & x_{n+2k} & x_{n+2k} S_{n+2k} & \dots & x_{n+2k}^{k-1} & x_{n+2k}^{k-1} S_{n+2k} & x_{n+2k}^k S_{n+2k} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & S_n & x_n & x_n S_n & \dots & x_n^{k-1} & x_n^{k-1} S_n & x_n^k S_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & S_{n+2k} & x_{n+2k} & x_{n+2k} S_{n+2k} & \dots & x_{n+2k}^{k-1} & x_{n+2k}^{k-1} S_{n+2k} & x_{n+2k}^k S_{n+2k} \end{vmatrix}}$$

Свойство 2 (Алгебраические).

1. Если применение ρ -алгоритма к последовательностям $\{S_n\}$ и $\{aS_n + b\}$ даёт соответственно значения $\rho_k^{(n)}$ и $\bar{\rho}_k^{(n)}$, то выполняется:

$$\bar{\rho}_{2k}^{(n)} = a \rho_{2k}^{(n)} + b, \quad \bar{\rho}_{2k+1}^{(n)} = \frac{\rho_{2k}^{(n)}}{a}.$$

2. Если применение ρ -алгоритма к последовательностям $\{S_n\}$ и $\left\{\frac{aS_n+b}{cS_n+d}\right\}$ даёт соответственно значения $\rho_k^{(n)}$ и $\bar{\rho}_k^{(n)}$, то выполняется:

$$\bar{\rho}_{2k}^{(n)} = \frac{a \rho_{2k}^{(n)} + b}{c \rho_{2k}^{(n)} + d}.$$

Итак, ρ -алгоритм представляет собой рациональную экстраполяцию, точную на последовательности, имеющей асимптотическое разложение вида:

$$S_n \sim S + n^\theta \left(c_0 + \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + \dots \right), \quad n \rightarrow \infty,$$

где θ — отрицательное целое число, а c_j — константы, не зависящие от n .

Асимптотическое поведение ρ -алгоритма

Чтобы описать асимптотическое поведение ρ алгоритма, мы будем использовать следующую последовательность. Для заданного нецелого числа θ и заданного ненулевого действительного числа c мы определяем последовательность (C_n) следующим образом:

$$\begin{aligned} C_{-1} &= 0, \\ C_0 &= c, \\ C_{2k-1} &= C_{2k-3} + \frac{2k-1}{\theta C_{2k-2}}, \quad k = 1, 2, \dots, \\ C_{2k} &= C_{2k-2} + \frac{2k}{(1-\theta)C_{2k-1}}, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Эта последовательность (C_n) называется *ассоциированной последовательностью ρ алгоритма относительно θ и c* .

Асимптотическое поведение ρ алгоритма и ассоциированную последовательность связывают следующие две формулы

$$\frac{\rho_{2k}^{(n)} - s}{s_{n+2k} - s} \sim C_{2k} \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \theta \notin \mathbb{Z}$$

$$\rho_{2k}^{(n)} = s + O\left((n+k)^{-k-2}\right), \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \theta \in \mathbb{Z}$$

Для ассоциированной последовательности ρ алгоритма справедливы следующие две теоремы.

Теорема 3.2. *В соответствии с приведенной выше нотацией,*

$$C_{2k-1} = \frac{k(2-\theta)(3-\theta)\cdots(k-\theta)}{c\theta(1+\theta)\cdots(k-1+\theta)}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$C_{2k} = \frac{c(1+\theta)\cdots(k+\theta)}{(1-\theta)(2-\theta)\cdots(k-\theta)}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Доказательство. Индукция по k . Для $k = 1, C_1 = C_{-1} + 1/c\theta = 1/c\theta, C_2 = C_0 + 2/(1-\theta)C_1 = c(1+\theta)/(1-\theta)$. Предположим, что они верны для $k > 1$. По предположению индукции имеем

$$\begin{aligned} C_{2k+1} &= C_{2k-1} + \frac{2k+1}{\theta C_{2k}} \\ &= \frac{k(2-\theta)\cdots(k-\theta)}{c\theta(1+\theta)\cdots(k-1+\theta)} + \frac{(2k+1)(1-\theta)\cdots(k-\theta)}{c\theta(1+\theta)\cdots(k+\theta)} \\ &= \frac{(k+1)(2-\theta)\cdots(k-\theta)(k+1-\theta)}{c\theta(1+\theta)\cdots(k+\theta)}. \end{aligned}$$

Аналогично,

$$C_{2k+2} = \frac{c(1+\theta)(2+\theta)\cdots(k+1+\theta)}{(1-\theta)\cdots(k+1-\theta)}.$$

□

Заметим, что теорема 3.2 остается верной, когда θ является целым числом и $k < |\theta|$.

Теорема 3.3. *(Об асимптотике ассоциированной последовательности)*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{C_{2k}}{k^{2\theta}} = -\frac{c\Gamma(-\theta)}{\Gamma(\theta)},$$

где $\Gamma(x)$ — гамма-функция.

Доказательство. С помощью предельной формулы Эйлера для

гамма-функции

$$\Gamma(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k! k^x}{x(x+1) \cdots (x+k)}$$

Теперь мы имеем асимптотическое поведение алгоритма ρ .

Теорема 3.4. Пусть (S_n) — последовательность, удовлетворяющая

$$S_n \sim S + n^\theta \left(c_0 + \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + \dots \right), \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \quad (1)$$

Пусть (C_n) — ассоциированная последовательность алгоритма ρ относительно θ и c_0 в (1). Пусть $A = (1 - \theta)(-1/2 + c_1/c_0\theta)$. Тогда справедливы следующие формулы.

$$\rho_1^{(n)} = C_1(n+1)^{1-\theta} \left[1 + \frac{A}{n+1} + \frac{B_1}{(n+1)^2} + O((n+1)^{-3}) \right], \quad (2)$$

где

$$B_1 = \frac{\theta^2 - 1}{12} + \frac{c_1(1-\theta)}{2c_0} + \frac{(1-\theta)^2 c_1^2}{c_0^2 \theta^2} + \frac{c_2(2-\theta)}{c_0 \theta}.$$

$$\rho_2^{(n)} = s + C_2(n+1)^\theta \left[1 + \frac{c_1}{c_0(n+1)} + \frac{B_2}{(n+1)^2} + O((n+1)^{-3}) \right], \quad (3)$$

где

$$B_2 = -\frac{c_0 \theta (1+\theta)}{6(1-\theta)} + \frac{2c_1^2}{c_0 \theta (1-\theta)} + \frac{c_2(5-\theta^2)}{(1-\theta)^2}.$$

Предположим, что $\theta \neq -1, \dots, 1-k$. Для $j = 1, \dots, k$,

$$\rho_{2j-1}^{(n)} = C_{2j-1}(n+j)^{1-\theta} \left[1 + \frac{A}{n+j} \right] + O((n+j)^{-1-\theta}), \quad (4a)$$

$$\rho_{2j}^{(n)} = s + C_{2j}(n+j)^\theta \left[1 + \frac{c_1}{c_0(n+j)} \right] + O((n+j)^{\theta-2}). \quad (4b)$$

Доказательство. Используя биномиальное разложение и выражение (2), получаем

$$\begin{aligned} s_{n+1} - s_n &= c_0 \theta (n+1)^{\theta-1} \left[1 - \frac{A}{n+1} + \left(-\frac{1-\theta}{6} + \frac{c_1(1-\theta)}{2c_0\theta} + \frac{c_2}{c_0\theta} \right) \frac{\theta-2}{(n+1)^2} \right] \\ &\quad + O((n+1)^{\theta-3}). \end{aligned}$$

Следовательно, получаем

$$\rho_1^{(n)} = C_1 (n+1)^{1-\theta} \left[1 + \frac{A}{n+1} + \frac{B_1}{(n+1)^2} + O((n+1)^{-3}) \right].$$

(3) и (4а) доказываются аналогично (2). По теореме (3.4), когда θ в (1) не является целым числом, для фиксированного k , □

$$\frac{\rho_{2k}^{(n)} - s}{s_{n+2k} - s} \sim C_{2k} \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Когда θ является отрицательным целым числом, а именно $-k$, мы имеем $C_0 \neq 0, \dots, C_{2k-2} \neq 0$ и $C_{2k} = 0$. Таким образом, из теоремы (3.4) следует, что

$$\rho_{2k}^{(n)} = s + O((n+k)^{-k-2}), \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \quad (6)$$

Примечание:

ρ -алгоритм — алгоритм экстраполяции рациональной дроби, числитель и знаменатель которой имеют одинаковую степень. Можно рассматривать это как частный случай метода Булирша и Стоера, где степени числителя и знаменателя произвольны.

3.2 Причины применения ρ -алгоритма Винна для логарифмически сходящихся рядов:

1. Преобразование интерполяционных точек

Алгоритм ρ Винна включает последовательность интерполяционных точек $\{x_n\}$, что позволяет более гибко подходить к обработке ряда. Логарифмически сходящиеся ряды характеризуются тем, что их члены уменьшаются медленно, и традиционные методы ускорения сходимости могут оказаться неэффективными. Интерполяционные точки дают возможность алгоритму адаптироваться к медленной сходимости, обеспечивая более точное аппроксимирование предела.

2. Адаптация к логарифмической сходимости

ρ -алгоритм Винна строит последовательность рациональных функций, которая учитывает форму логарифмически сходящихся рядов. Он использует четные порядки элементов $\rho_{2k}^{(n)}$ для аппроксимации предела, что позволяет лучше учитывать особенности поведения логарифмически сходящихся рядов.

3. Комплементарные свойства

Алгоритм ρ Винна дополняет ϵ алгоритм Винна, который эффективен для линейно сходящихся последовательностей, но не может ускорить логарифмическую сходимость. В то время как ϵ алгоритм эффективен для суммирования чередующихся расходящихся рядов, алгоритм ρ Винна специально разработан для работы с логарифмически сходящимися рядами, что делает его эффективным инструментом в таких случаях.

4. Устойчивость к осцилляциям и расходимости

Логарифмически сходящиеся ряды часто не демонстрируют осцилляционного поведения, характерного для некоторых других типов рядов. ρ -алгоритм Винна, учитывая свою структуру и использование интерполяционных точек, обеспечивает устойчивость к осцилляциям и помогает избежать расходимости, эффективно аппроксимируя пределы таких рядов.

Модификации ρ -алгоритма

Классический ρ -алгоритм хорошо работает для последовательностей вида (1) только тогда, когда параметр θ является отрицательным целым

числом. Для расширения применимости метода Осадой был предложен *обобщённый ρ -алгоритм* с дополнительным параметром α [2]. Его рекуррентные соотношения имеют вид

$$\rho_{-1}^{(n)} = 0, \quad (7)$$

$$\rho_0^{(n)} = s_n, \quad (8)$$

$$\rho_k^{(n)} = \rho_{k-2}^{(n+1)} + \frac{k-1-\alpha}{\rho_{k-1}^{(n+1)} - \rho_{k-1}^{(n)}}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (9)$$

и при $\alpha = -1$ он совпадает с исходным алгоритмом.

Основные результаты анализа состоят в описании асимптотики величин $\rho_k^{(n)}$.

Теорема 3.5 (Осада). *Если $\rho_{2k-1}^{(n)}$ и $\rho_{2k}^{(n)}$ имеют следующие асимптотики:*

$$\rho_{2k-1}^{(n)} = -\frac{1}{d_0^{(k-1)}}(n+k-1)^{2k-1-\theta} \left[1 + O((n+k-1)^{-1}) \right],$$

$$\rho_{2k}^{(n)} = s + (n+k)^{\theta-2k} \left[d_0^{(k)} + \frac{d_1^{(k)}}{n+k} + \frac{d_2^{(k)}}{(n+k)^2} + O((n+k)^{-3}) \right],$$

$$d_0^{(k-1)} \neq 0 \text{ и } d_0^{(k)} \neq 0, \text{ тогда}$$

$$\rho_{2k+2}^{(n)} = s + (n+k+1)^{\theta-2k-2} \left[d_0^{(k+1)} + O((n+k+1)^{-1}) \right],$$

где

$$\begin{aligned} d_0^{(k+1)} = & -\frac{d_0^{(k)}}{12}(2k-\theta-1) - \frac{\left(d_1^{(k)}\right)^2}{d_0^{(k)}(2k-\theta)^2} + \frac{2d_2^{(k)}}{(2k-\theta)(2k-\theta+1)} \\ & + \frac{\left(d_0^{(k)}\right)^2(2k-\theta-1)}{d_0^{(k-1)}(2k-\theta+1)}. \end{aligned}$$

Доказательство. Доказательство теоремы содержится в работе [3], см. теорему 13.1. $\square$

$\rho_{2k-1}^{(n)}$ и $\rho_{2k}^{(n)}$ обладают разложениями (4а), а переход от $\rho_{2k}^{(n)}$ к $\rho_{2k+2}^{(n)}$ подчиняется формуле (6). Это позволяет контролировать скорость сходимости обобщённого ρ -алгоритма.

Теорема 3.6. (Осада) [3] Если $d_0^{(j)} \neq 0$ для $j = 0, 1, \dots, k$, тогда

$$\rho_{2k}^{(n)} = s + O((n+k)^{\theta-2k}).$$

Таким образом, чем больше k , тем быстрее достигается приближение к пределу, при любых θ

3.3 Псевдокод ρ алгоритма

Algorithm 1 Алгоритм Винна (ρ -алгоритм)

Вход: последовательность частичных сумм S_n , порядок преобразования $k \geq 1$

Выход: ускоренная последовательность $\rho_{2k}^{(n)}$

```

1: Инициализировать:  $\rho_{-1}^{(n)} \leftarrow 0$ ,  $\rho_0^{(n)} \leftarrow S_n$  для всех  $n$ 
2: for  $m = 0, 1, 2, \dots, k-1$  do
3:   for  $n = 0, 1, 2, \dots$  do
4:     if  $\rho_{2m}^{(n+1)} - \rho_{2m}^{(n)} = 0$  then
5:       return “Ошибка: деление на ноль”
6:     end if
7:     Вычислить

$$\rho_{2m+1}^{(n)} = \rho_{2m-1}^{(n+1)} + \frac{1}{\rho_{2m}^{(n+1)} - \rho_{2m}^{(n)}}$$

8:     и

$$\rho_{2m+2}^{(n)} = \rho_{2m}^{(n+1)} + \frac{S_{n+m+1} - S_n}{\rho_{2m+1}^{(n+1)} - \rho_{2m+1}^{(n)}}$$

9:   end for
10: end for
11: return  $\rho_{2k}^{(0)}$ 

```

4 Заключение

В

работе были рассмотрены методы ускорения сходимости последовательностей

и рядов, в частности ρ -алгоритм Винна. Основное внимание уделялось его применению к логарифмически сходящимся последовательностям, где данный метод демонстрирует наибольшую эффективность.

Особое значение ρ -алгоритм приобретает при работе с последовательностями вида

$$S_n \sim S + \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i n^{-i}, \quad n \rightarrow \infty,$$

для которых характерна медленная сходимость. Как отмечено в работе [6], члены таких последовательностей обладают гладким поведением на бесконечности, что позволяет аппроксимировать их рациональными функциями $R(n)$ и использовать предел $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n)$ как точное приближение к искомому пределу S .

Применение ρ -алгоритма оправдано по нескольким причинам. Во-первых, введение интерполяционных точек $\{x_n\}$ обеспечивает гибкость в обработке рядов и улучшает аппроксимацию пределов. Во-вторых, использование чётных порядков элементов $\rho_{2k}^{(n)}$ позволяет адаптироваться к форме логарифмической сходимости. В-третьих, алгоритм эффективно дополняет ϵ -алгоритм Винна, расширяя его возможности для случаев, где линейное ускорение оказывается недостаточным. Наконец, устойчивость к осцилляциям и надёжность в аппроксимации пределов делают ρ -алгоритм важным инструментом в численных вычислениях.

Работы Наоки Осада [3] существенно дополняют классический подход, вводя обобщённые версии ρ -алгоритма. Эти модификации позволяют адаптировать алгоритм к более широким классам последовательностей, улучшая его точность и расширяя сферу применения. В частности, введение параметров и специальные процедуры выбора шагов позволяют компенсировать недостатки исходной схемы.

Список литературы

1. *Borghi R., Weniger E. J.* Convergence analysis of the summation of the factorially divergent Euler series by Padé approximants and the delta transformation : тех. отч. / Dipartimento di Ingegneria, Università “Roma Tre” ; Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Regensburg. — 2015. — 320 p.
2. *Osada N.* A convergence acceleration method for some logarithmically convergent sequences // SIAM Journal on Numerical Analysis. — 1990. — T. 27, № 1. — С. 178—189.
3. *Osada N.* Acceleration Methods for Slowly Convergent Sequences and Their Applications. — 1993. — 198 p.
4. *Smith D. A., Ford W. F.* Acceleration of Linear and Logarithmic Convergence // SIAM Journal on Numerical Analysis. — 1979. — T. 16, № 2. — С. 223—240. — DOI: 10.1137/0716017. — eprint: <https://doi.org/10.1137/0716017>. — URL: <https://doi.org/10.1137/0716017>.
5. *Van Tuyl A. H.* Acceleration of Convergence of a Family of Logarithmically Convergent Sequences // Mathematics of Computation. — 1994. — T. 63, № 207. — С. 229—246.
6. *Weniger E. J.* Nonlinear Sequence Transformations for the Acceleration of Convergence and the Summation of Divergent Series // Computer Physics Reports. — 2003. — T. 1, № 1. — С. 1—123.
7. *Weniger E. J.* On the derivation of iterated sequence transformations for the acceleration of convergence and the summation of divergent series : тех. отч. / Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Regensburg. — 1990. — 150 p.